

文章编号: 1009-6248(2012)04-0155-10

金川超大型铜镍矿床与超基性小岩体的同源分异关系

杨合群, 赵国斌, 任华宁, 姜寒冰, 谭文娟, 董福辰, 肖朝阳

(西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054)

摘要: 世界级的金川超大型硫化铜镍矿床具有小岩体容大矿之特点, 根据地质地球化学信息论述了其分异关系: ①成矿大地构造环境为中元古代长城纪龙首山-祁连山裂谷带。②成矿岩浆性质为拉斑玄武系列苦橄质岩浆, 是地幔岩较程度部分熔融的产物。③成矿岩浆源区为富 S 地幔, 岩浆起源时就富含成矿物质。④岩浆演化过程进一步浓集成矿物质, 在地壳过渡岩浆房经深部分异再多次脉动侵入。现存的含矿岩体包括 4 次侵入, 第一、二次侵入携带硫化物液滴与橄榄石晶体的硅酸盐熔浆, 局部形成贫矿体; 第三次侵入携带大量橄榄石晶体的硫化物矿浆, 全部构成富矿体; 第四次侵入杂质很少的硫化物矿浆, 全部构成特富矿体。

关键词: 富硫地幔; 岩浆分异; 超基性岩; 铜镍矿床; 金川

中图分类号: P618.41; P618.63 **文献标识码:** A

位于我国西北地区的甘肃省金川 (白家嘴子) 矿床是世界著名的超大型硫化铜镍矿床之一。该矿床自 1958 年发现以来, 曾进行过详细的勘查与大量的研究工作, 并有许多论著公开发表 (例如: 师占义, 1980; 甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984; 贾恩环, 1986; 杨合群, 1987, 1989, 1991, 1992, 1997; 杨轩柱, 1989; 苟国朝等, 1990; 汤中立, 1990, 1991, 1992; 汤中立等, 1995; 徐庆生等, 1994; 李献华等, 2004; 张宗清等, 2004; 李文渊等, 2004; 闫海卿等, 2005; 田毓龙等, 2007, 2008, 2009; 陈列锰等, 2009)。世界第一的加拿大萨德伯里硫化铜镍矿床, 幔源岩浆起源之强大热动力得益于陨石撞击事件, 同时冲击时粉碎的地壳长英质同化混染又促使硫化物熔离成矿; 世界第二的俄罗斯诺里尔斯克硫化铜镍矿

床, 需要的矿化剂 S 得益于幔源岩浆侵入过程经过富 S 地层, 发生强烈的硫化事件; 世界第三的金川硫化铜镍矿床, 既无陨石撞击背景, 也无壳源硫化作用, 而且是小岩体容大矿, 吸引越来越多的学者关注。笔者根据大量地质地球化学信息探讨金川超大型硫化铜镍矿床与超基性小岩体间的分异关系。

1 成矿地质背景

金川铜镍矿床地理位置处于甘肃省金昌市南西 4 km 处, 大地构造位置位于华北地台阿拉善地块西南缘的龙首山隆起区, 含矿岩体属龙首山铁质基性超基性岩带 (图 1)。该岩带分 3 段: 北西段有藏布台、青井子北、青井子南、苏大坂和青石窑等

收稿日期: 2012-06-10; 修回日期: 2012-07-20

基金项目: 国家专项“西北地区矿产资源潜力评价”(1212010881632) 和“北山-祁连成矿带勘查部署与选区研究”项目(1212011220372) 资助

作者简介: 杨合群 (1953-), 男, 研究员, 从事成矿规律与矿产预测研究工作。E-mail: xayhequn@126.com

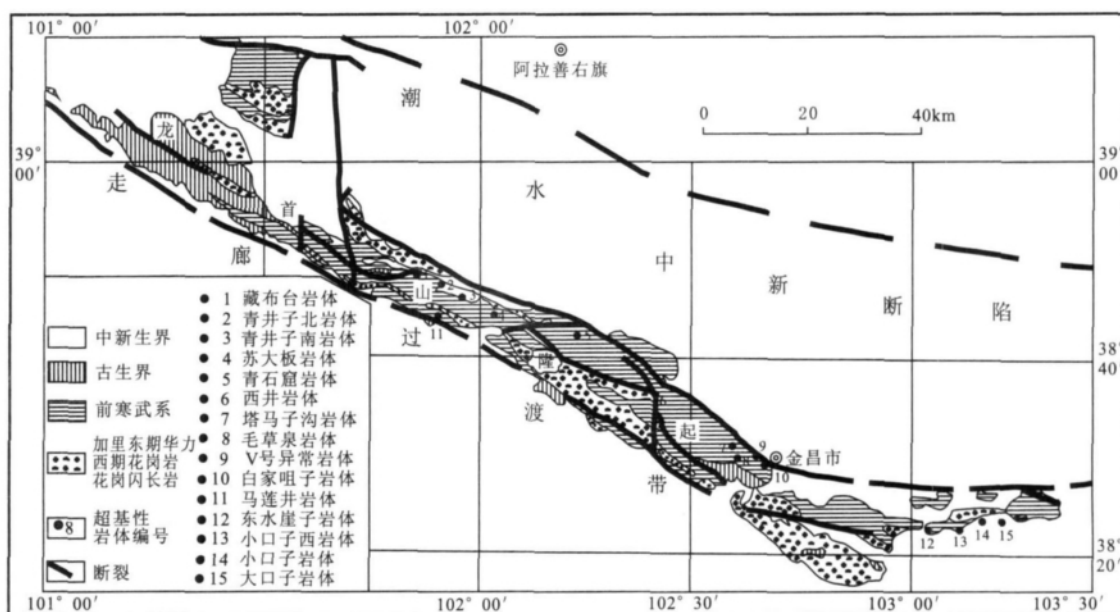


图1 龙首山隆起区基性-超基性岩分布图

(据焦建刚等, 2006)

Fig. 1 Distribution sketch of basalt-ultrabasic rocks in the upwelling area of Longshou mountains

岩体;中段有塔马子沟、毛草泉、V号异常、金川等岩体;东段有马莲井、东水崖子、碾磨山、小口子西、小口子、大口子等岩体(焦建刚等, 2006)。在金川岩体南约 60 km 处分布有北海子铜镍矿化基性岩体(李文渊等, 2004)。

金川超基性岩体原生造岩矿物组合主要为橄榄石-斜方辉石-单斜辉石-斜长石, 汤中立等(1992)对该含矿超基性岩体采用全岩-单矿物(超基性岩、辉石、橄榄石) Sm-Nd 同位素等时线法获年龄值 $(1\ 508 \pm 31)$ Ma; 不同位置采集的 4 个超基性岩样品 JI-9、JII-50、JII-66、JII-69 各自的全岩-单矿物内部等时线年龄值依次为 $(1\ 510 \pm 45)$ Ma、 $(1\ 534 \pm 62)$ Ma、 $(1\ 488 \pm 77)$ Ma、 $(1\ 515 \pm 97)$ Ma。Nd 与 Sm 性质极为相近, ^{147}Sm 衰变形成 ^{143}Nd 在矿物晶格中仍然稳定占据原有位置, 若发生迁移也是同步的, 因此抗变质、抗蚀变能力强。但超基性岩稀土含量很低, 若遇陆壳物质混染未能均一化的情况, 采用全岩 Sm-Nd 同位素等时线法测年有可能获假等时线年龄, 而采取局部范围超基性岩样品全岩-单矿物内部等时线年龄有利于排除这种风险。从 4 个超基性岩样品全岩-单矿物内部等时线年龄结果印证, 判断 $(1\ 508 \pm 31)$ Ma

的值来代表金川超基性岩体的形成年龄比较可靠。

李献华等(2004)对该岩体含硫化物橄长岩中锆石采用 U-Pb 同位素测定获年龄值 (827 ± 8) Ma; 田毓龙等(2007)也对该岩体含斜长橄榄二辉岩中锆石采用 U-Pb 同位素测定获年龄值 (807.8 ± 2.2) Ma。对金川超基性岩薄片在显微镜下详细观察研究, 原生矿物结晶顺序为铬尖晶石→橄榄石→斜方辉石、单斜辉石→斜长石、黑云母、锆石。铬尖晶石多被橄榄石包裹, 少量被辉石包裹。而锆石却不同, 由于超基性岩中 Zr 含量很低, 很晚期才饱和产生结晶, 因此常与斜长石共生, 没被早期结晶的造岩矿物包裹起来。岩石普遍遭受一定程度蚀变, 主要有蛇纹石化、透闪石化、绿泥石化、滑石化、磁铁矿化等, 说明岩石经历过热液蚀变作用。最典型的现象是橄榄石普遍产生不规则网状裂纹, 沿裂纹蛇纹石化, 同时析出尘点状磁铁矿, 蚀变影响到的铬尖晶石, 边缘常常被磁铁矿交代。众所周知, 形成磁铁矿的热液处于高温热液阶段, 温度不低于 300°C 。一般而言, 锆石 U-Pb 同位素体系封闭温度很高, 可达 $900^{\circ} \sim 1\ 000^{\circ}\text{C}$ (Hourigan, 2004; Flowers, 2005)。因此, 人们通常非常相信锆石 U-Pb 同位素年龄。然而矿床学

家们都非常熟悉, 热液活动时 Pb 的活化迁移只需 $200^{\circ}\sim 300^{\circ}\text{C}$ 。金川岩体超基性岩普遍遭受高温热液蚀变, 锆石 U-Pb 同位素体系很难避免丢失 Pb, 可能反映热液改造年龄。

据李文渊等 (2004) 研究报道, 龙首山基性-超基性岩带西段的藏布台单辉橄榄岩的全岩-单矿物 Sm-Nd 同位素等时线法年龄值为 $(1\,511\pm 168)$ Ma。该岩带南侧北海子铜镍矿化辉长岩的全岩-单矿物 Sm-Nd 同位素等时线法年龄值为 $(1\,440\pm 220)$ Ma。尽管测定精度不理想, 但仍提供了该时段区域岩浆活动的重要信息。

在更大区域进行对比, 这一时期正好是龙首山南侧的祁连山中元古代裂谷活动期, 珠龙关一带发育长城纪基性火山岩。剔除元古宙之后增生的地质建造来看, 可恢复中元古代龙首山-祁连山裂谷带。

金川超基性岩及铜镍矿床就形成于这样的裂谷背景, 裂谷活动有关的地幔热柱应是含矿岩浆作用的热动力来源。

2 岩浆深部分异多次侵入

2.1 多次脉动侵入特征

金川含矿岩体呈不规则岩墙状产出 (图 2), 其上部已遭剥蚀, 存留部分长约 6 500 m, 宽约 20~500 m, 在基岩侵蚀面上分布面积约 1.34 km², 垂深最大处超过 1 100 m, 总体走向 310° , 倾向南西, 倾角 $50^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。岩体受北东东向压扭断层错断, 按照勘探的顺序, 从西到东分为 III、I、II、IV 四矿区。大量观测资料表明, 现存含矿岩体由多相熔体 4 次侵入形成 (杨合群, 1991; 张照伟, 2012)。

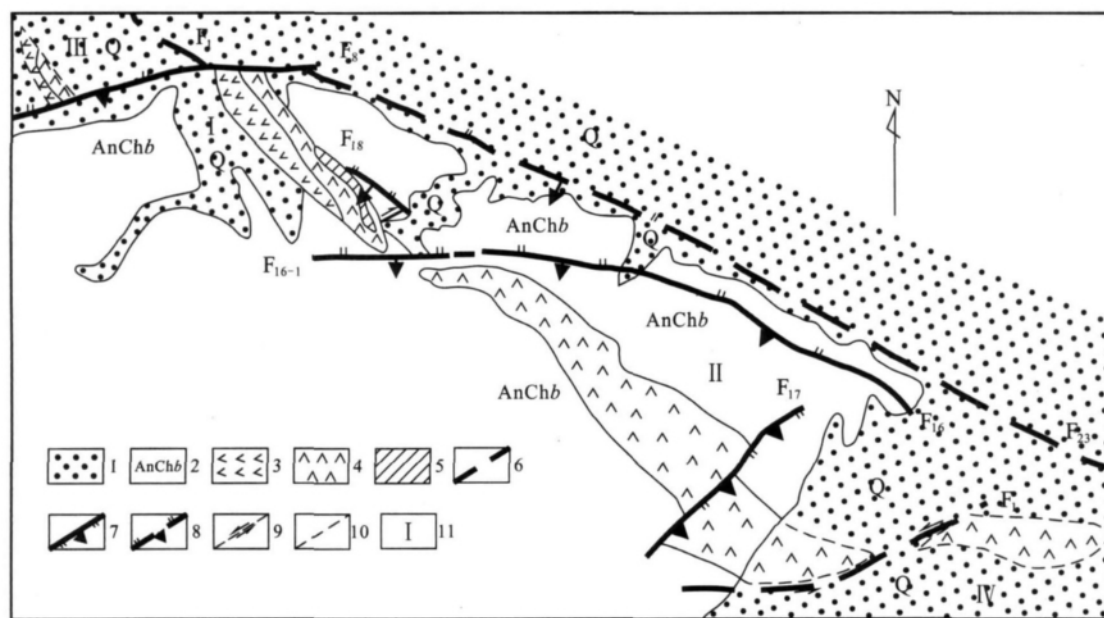


图 2 金川超基性岩体地质略图

Fig. 2 Geological sketch map of Jinchuan ore-host ultrabasic body

(据甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984, 修改)

1. 第四系; 2. 前长城系白家嘴子组; 3. 第一次侵入体; 4. 第二次侵入体; 5. 第三次侵入体; 6. 深断裂; 7. 正断层;
8. 逆断层; 9. 平移断层; 10. 实测及推断由第四系覆盖的断层和地质界线; 11. 矿区编号

第一次侵入体长约 1 400 m, 形成的岩矿石以中细粒结构为特征, 主要岩相组合为辉橄岩-橄辉岩-橄辉岩, 局部有斜长辉橄岩和斜长橄辉岩, 基性较高的岩相在中心, 向边部基性度逐渐降低。矿石所占体积可达 50.6%, 但主要为浸染状贫矿,

主要赋存于辉橄岩相, 局部处在橄辉岩相中。

第二次侵入体长约 6 000 m, 形成的岩矿石以中粗粒结构为特征, 主要岩相组合为辉橄岩-斜长辉橄岩-橄辉岩-斜长橄辉岩-橄辉岩-辉石岩, 局部有斜长橄辉岩, 岩相分布规律类似于第一次侵入

体。矿石所占体积可达 35.8%，也以浸染状贫矿为主。前 2 次侵入体在矿区北西段复合，后次一般位于前次下侧，但个别地段（III 矿区 11~13 线）后一次穿插前一次而转致上侧。二者接触处，造岩矿物粒度及硫化物中镍矿物含量皆表现为突变关系（甘肃省地质矿产局第六地质队，1984；李彤泰，2011；夏照德，2011）。

第三次侵入体以富含硫化物和橄榄石为特征，硫化物含量平均约 20%，橄榄石占造岩矿物的 90% 以上，有少量橄榄石-辉石集合体颗粒，偶见橄榄石-斜长石集合体颗粒，构成硫化物纯橄岩相，其本身就是富矿体（图 3，I 矿区 24 号矿体；II 矿区 1 号矿体和 2 号矿体）。矿石类型主要为海绵陨铁状，硫化物约占 15%~35%，紧密而连续地充填在硅酸盐矿物粒间，局部稍贫，过渡为半海绵陨铁状，硫化物减少到 10%

~15%。总体规律是，硫化物有向下富集的趋势，底部可见到含硫化物 25%~45% 的海绵陨铁状矿石，橄榄石一般上部较粗下部较细，这是由于橄榄石晶体在硫化物液体中粒度越粗时上浮速度越快。第三次侵入体大部分侵入于第二次侵入体下部矿体之中，叠加成内富外贫的复合矿体，笔者曾在采矿坑道对二者接触处采样鉴定，样距仅 1.5 m，在第二次侵入体一侧为含硫化物橄榄岩，硫化物含量约 6%，橄榄石占造岩矿物 50% 左右， MgO/Al_2O_3 值为 9.97。在第三次侵入体一侧为硫化物纯橄岩，硫化物含量达约 20%，橄榄石占造岩矿物 95% 左右， MgO/Al_2O_3 值为 3.04，证明二者为突变关系（杨合群，1991）。部分地段与第二次侵入体的无矿岩石接触个别部位贯入到底盘地层中。矿体的体积虽然仅占整个含矿岩体的 5.6%，但铜镍资源量却可达全矿床的 85% 左右。

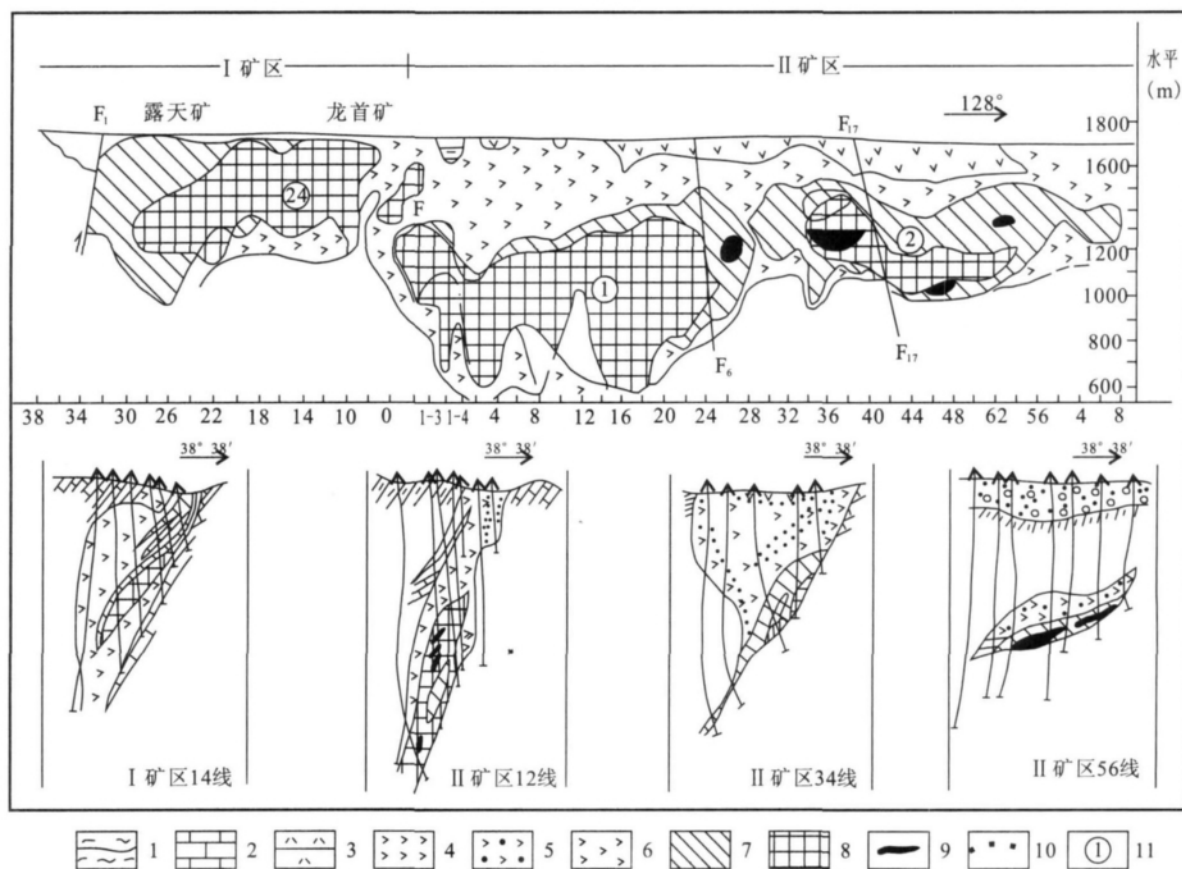


图 3 金川矿床剖面示意图

（据汤中立等，1995）

Fig. 3 Geological section of Jinchuan deposit

1. 混合岩；2. 大理岩；3. 斜长角闪岩；4. 二辉橄榄岩；5. 斜长二辉橄榄岩；6. 橄榄二辉岩；7. 星点状矿石；
8. 海绵陨铁状矿石；9. 块状矿石；10. 岩相界线；11. 主矿体编号

第四次侵入以极富硫化物为特征，其本身就是特富矿体，矿石类型主要为块状，硫化物含量可高达 95%，呈脉体沿构造裂隙穿插于第二、三次侵入体及地层围岩中。有些地段的矿体边部过渡为半块状，由硫化物胶结周围的岩石或矿石角砾而成。

2.2 各次侵入体的亲缘关系

2.2.1 造岩矿物信息

前 3 次侵入体原生造岩矿物主要为橄榄石、斜方辉石、单斜辉石，次为斜长石，不仅头 2 次侵入体中有含斜长石达 10% 以上的岩石，而且还在第 3 次侵入体中发现含斜长石达 2% 的纯橄岩，说明这 3 次侵入体具有完全相近的主要造岩矿物组合。

2.2.2 岩石化学信息

广泛收集前三次侵入体的岩矿石化学分析结果 140 多个，根据岩浆硫化物组合 (Fe + Ni + Co + Cu) / S 原子比大约等于 1 的特点，通过近似计算扣去硫化物。各次侵入体具有相似的 M/F-M/SA 即 Mg/Fe 原子比-Mg/ (Si + Al) 原子比变异图 (图 4)。

2.2.3 稀土元素信息

选择前 3 次侵入体各 1 个含斜长石的和 1 个无斜长石的超基性岩样品，除作岩石化学分析外，采用中子活化法测定了其稀土元素含量，结果列于表 1。

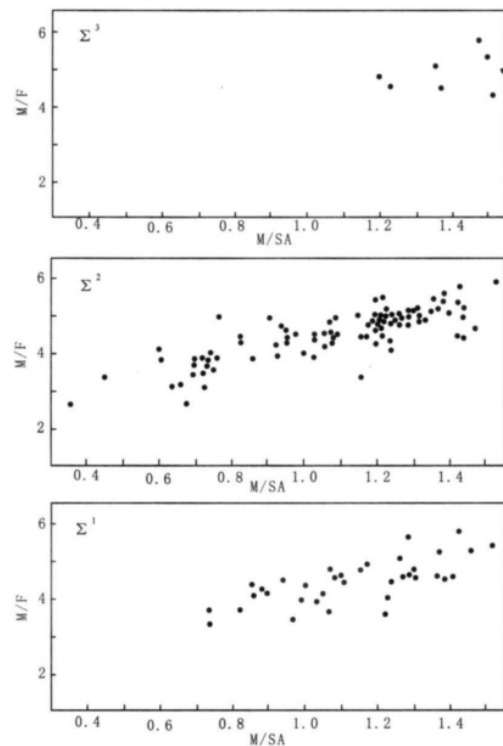


图 4 金川超基性岩的 Mg/Fe-Mg/ (Si + Al) 变异图

(据杨合群, 1991)

Fig. 4 Mg/Fe-Mg/ (Si + Al) diagram of the ultrabasic rocks in Jinchuan

Σ¹. 第一次侵入体; Σ². 第二次侵入体; Σ³. 第三次侵入体

表 1 金川超基性岩主要成分及稀土元素含量

Tab 1 Major composition and REE content of the ultrabasic rocks in Jinchuan

侵 次	1		2		3	
样品编号	N172	N174	N042	N166	N068	N165
岩 性	斜长橄榄岩	橄榄岩	斜长橄榄岩	橄榄岩	含长纯橄岩	纯橄岩
含矿性	星点状			浸染状	海绵陨铁状	海绵陨铁状
SiO ₂	41.50	39.57	43.19	36.00	27.18	25.48
TiO ₂	0.47	0.32	0.68	0.21	0.13	0.13
Al ₂ O ₃	4.64	3.54	6.93	2.72	2.31	0.86
Cr ₂ O ₃	0.59	0.86	0.45	0.65	0.27	0.63
Fe ₂ O ₃	2.96	5.29	2.51	5.16	13.71	15.64
FeO	9.90	7.44	10.20	11.90	13.22	11.84
MnO	0.14	0.14	0.20	0.18	0.16	0.18
CoO	0.017	0.15	0.013	0.022	0.019	0.086
MgO	28.50	31.56	25.16	31.82	24.27	27.29
NiO	0.27	0.14	0.13	0.50	1.97	3.34
CaO	3.26	1.83	4.61	2.20	1.87	0.63
K ₂ O	0.30	0.30	0.60	0.11	0.16	0.00
Na ₂ O	0.58	0.44	1.00	0.43	0.38	0.12
P ₂ O ₅	0.06	0.05	0.11	0.01	0.02	0.01
H ₂ O ⁺	4.90	6.40	3.71	6.32	6.44	8.08
H ₂ O	0.70	0.90	0.25	0.00	0.30	0.68

续表 1

侵 次	1		2		3	
样品编号	N172	N174	N042	N166	N068	N165
岩 性	斜长橄榄岩	橄榄岩	斜长橄榄岩	橄榄岩	含长纯橄岩	纯橄岩
含矿性	星点状			浸染状	海绵陨铁状	海绵陨铁状
CO ₂	0.10	0.23	0.08	0.31	0.46	0.50
S	0.46	0.13	0.084	2.40	9.71	8.93
Cu	0.08	0.05	—	0.96	2.85	0.46
La	6.5	4.14	10.0	2.65	3.38	0.237
Ce	15.5	8.91	18.6	8.31	5.01	0.56
Nd	6.12	5.7	6.75	5.84	3.2	0.429
Sm	1.47	1.12	1.27	0.676	0.953	0.11
Eu	0.505	0.401	0.704	0.202	0.228	0.02
Tb	0.291	0.2	0.318	0.148	0.15	0.019
Yb	0.82	0.497	1.25	0.384	0.358	0.067
Lu	0.124	0.0891	0.181	0.0473	0.04	0.01
La/Yb	7.98	8.32	8.02	6.90	9.28	3.53
δEu	0.98	1.05	1.47	0.83	0.72	0.53

注：常量元素含量为%，微量元素含量为 $\times 10^{-6}$ ，常量元素化学分析由西安地质矿产研究所测试中心测试；稀土元素由高能物理研究所用中子活化法测定。

扣除 H₂O、CO₂ 和硫化物后，进行图解对比。

从图 5 可以看出，除局部异常（Eu 异常）外，各次侵入体的稀土配分型式是相似的；在 La-Al₂O₃ 和 Yb-Al₂O₃ 变异图中（图 6），6 个数据点沿共同的相关直线分布。

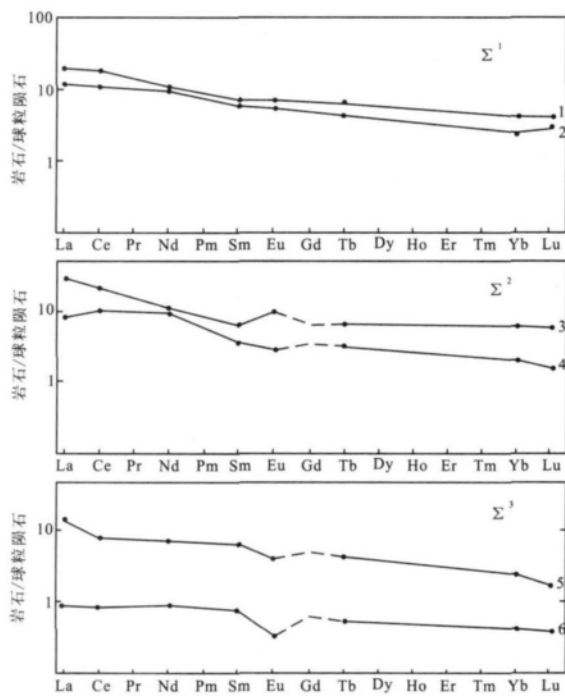


图 5 金川超基性岩的稀土配分型式图

Fig 5 REE distribution patterns of the ultrabasic rocks in Jinchuan

Σ¹. 第一次侵入体；Σ². 第二次侵入体；Σ³. 第三次侵入体

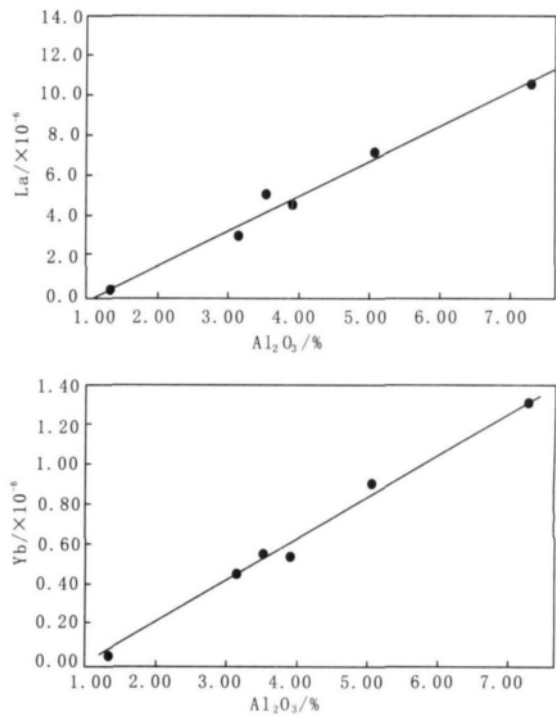


图 6 金川超基性岩 La-Al₂O₃ 和 Yb-Al₂O₃ 图

Fig 6 La-Al₂O₃ and Yb-Al₂O₃ diagram of the ultrabasic rocks in Jinchuan

根据上述几方面资料分析，可以指示前 3 次侵入体之间密切的同源关系，表明它们是同一股岩浆在深部分异后的产物。

3 成矿岩浆性质

3.1 造岩矿物信息

根据国内外大量资料统计不同成因的基性成因的橄榄石成分,阿尔卑斯型超基性岩 $Fo: 90 \sim 95$,幔源超基性岩包体 $Fo: 88 \sim 93$,金伯利岩 $Fo: 85 \sim 95$,科马提岩 $Fo: 85 \sim 95$,层状基性-超基性杂岩 $Fo: 55 \sim 90$,玄武岩 $Fo: 40 \sim 90$ 。金川含矿超基性岩体的橄榄石 $Fo: 79 \sim 86$ (师占义, 1980; 甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984; 徐庆生等, 1994), 处在后2类以玄武质岩浆为母体的橄榄石成分区间。

3.2 岩石化学信息

金川含矿超基性岩体的 M/F 变化于 $3.43 \sim 5.07$ 。一般认为 M/F 值低于 $6 \sim 7$ 的超基性岩是由玄武质岩浆分异形成的。在 $(K_2O + Na_2O) - SiO_2$ 图解中, 各岩相成分点均位于拉斑玄武岩区, 而不落入钙碱性岩区 (图7)。在 $TiO_2 - MgO$ 图解中, 各岩相成分点均位于拉斑玄武岩区, 而不落入科马提岩区 (图8)。

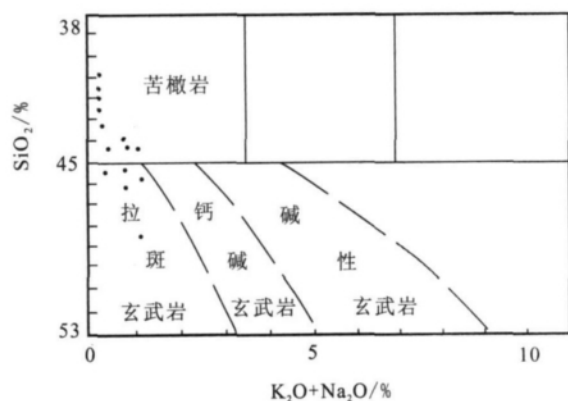


图7 金川超基性岩 $(K_2O + Na_2O) - SiO_2$ 图解
(据杨合群, 1997)

Fig. 7 $(K_2O + Na_2O) - SiO_2$ diagram of the ultrabasic rocks in Jinchuan

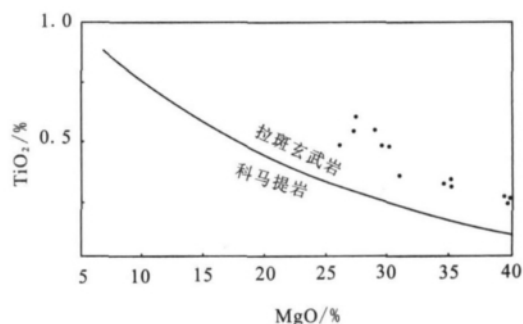


图8 金川超基性岩 $TiO_2 - MgO$ 图解

(据杨合群, 1997)

Fig. 8 $TiO_2 - MgO$ diagram of the ultrabasic rocks in Jinchuan

3.3 铂族元素信息

为了获得金川矿床整体的铂族元素参数, 笔者利用最能代表各类矿石加权平均值的储量数据求出了100%硫化物中的铂族元素和金的含量, 结果列于表2。同时, 还列出了含矿超基性岩中铂族元素和Au的平均含量。

根据国内外资料统计, 与拉斑玄武质岩浆形成岩体有关的硫化铜镍矿床 $(Pt + Pd) / (Ru + Ir + Os)$ 值变化于 $5.7 \sim 55.6$; 与科马提岩有关的岩体形成的硫化镍矿床 $(Pt + Pd) / (Ru + Ir + Os)$ 值变化于 $1.3 \sim 3.5$; 与阿尔卑斯型超基性岩体有关的铬铁矿床 $(Pt + Pd) / (Ru + Ir + Os) < 0.6$; 金川硫化铜镍矿床 $(Pt + Pd) / (Ru + Ir + Os)$ 值分别为10和13.8, 落在拉斑玄武质岩浆形成的岩体有关的硫化铜镍矿床范围。

Naldrett (1976) 绘制了拉斑玄武质岩浆有关矿床 $Pt / (Pt + Pd) - Cu / (Cu + Ni)$ 趋势线, 并同科马提岩有关的矿床对比 (图9)。据计算, 金川矿床 $Pt / (Pt + Pd)$ 值为0.66, $Cu / (Cu + Ni)$ 值为0.39, 投入该图解, 位置与已知属拉斑玄武质系列苦橄岩亚型的贝辰加矿床最为靠近。

金川矿床和超基性岩的 Pd / Ir 值分别为14.6和

表2 金川矿床硫化物和超基性岩中铂族元素含量 ($\times 10^{-6}$)

Tab. 2 Platinoid contents from sulfides and ultrabasic rocks in Jinchuan ($\times 10^{-6}$)

元素	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	$(Pt + Pd) / (Ru + Ir + Os)$
100%硫化物	0.088	0.076	0.075	0.036	2.18	1.11	13.8
超基性岩	0.0015	0.0008	0.0006	0.0003	0.017	0.012	10

注: 分别由储量数据和甘肃地质矿产局第六地质队 (1984) 发表的数据求得。

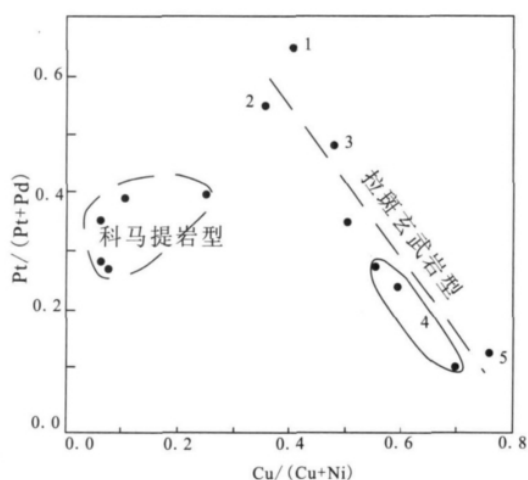


图9 岩浆硫化物矿床 $Pt/(Pt+Pd)$ - $Cu/(Cu+Ni)$ 图解

Fig. 9 $Pt/(Pt+Pd)$ - $Cu/(Cu+Ni)$ diagram of magmatic sulfide deposits

1. 金川; 2. 贝辰加; 3. 萨德伯里; 4. 诺里尔斯克; 5. 卡尼契

和 15.0, 利用 Naldrett (1989) 模拟地幔橄榄岩部分熔融过程中 Pd/Ir 值变异图估计, 其含矿岩浆产生时的部分熔融程度约为 33%。

将上面的信息归纳起来, 可以推断金川矿床的母体为拉斑玄武系列苦橄质岩浆。

4 地幔源区特征

金川矿床的浸染状、海绵陨铁状、块状矿石中的磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿的 $\delta^{34}S$ 值变化于 $-1.1\text{‰} \sim +2.5\text{‰}$ (甘肃地质矿产局第六地质队, 1984; 杨合群, 1989), 与陨石硫相近, 推断 S 来源于地幔。

据甘肃省地质矿产局第六地质队 (1984) 资料, 造岩矿物的结晶顺序为橄榄石—斜方辉石和单斜辉石—斜长石, 且发现有斜方辉石和橄榄石包含滴状硫化物, 这指示液滴硫化物的出现可追溯到橄榄石结晶之前。很早就能产生硫化物相, 说明岩浆富 S。结合幔源 S 同位素, 推断地幔源区富 S。

5 结论

综上所述, 金川铁质超基性小岩体与超大型硫化铜镍矿床的岩浆起源及分异关系如下: ①成矿大

地构造环境为中元古代长城纪龙首山—祁连山裂谷带。②成矿岩浆性质为拉斑玄武系列苦橄质岩浆, 是地幔岩较高程度部分熔融的产物; ③成矿岩浆源区为富 S 地幔, 岩浆起源时就富含成矿物质。④岩浆演化过程进一步浓集成矿物质, 在地壳过渡岩浆房经深部分异再多次脉动侵入。现存的含矿岩体包括 4 次侵入, 第一、二次侵入携带硫化物液滴与橄榄石晶体的硅酸盐熔浆, 局部形成贫矿体; 第三次侵入携带大量橄榄石晶体的硫化物矿浆, 全部构成富矿体; 第四次侵入杂质很少的硫化物矿浆, 全部构成特富矿体。

过渡岩浆房上部贫硫化物和橄榄石后的岩浆侵入何处, 还有待进一步研究探讨。

参考文献 (References):

- 陈列猛, 宋谢炎, Danyushevsky L. V, 等. 金川岩体母岩浆成分及其分离结晶过程的熔浆热力学模拟 [J]. 地质学报, 2009, 83 (9): 1302-1315.
- Chen Liemeng, Song Xieyan, Danyushevsky L. V, et al. Parental magma compositions of the Jinchuan intrusion, Gansu province and melts thermodynamic modelling of fractional crystallization [J]. Acta Geologica Sinica, 2009, 83 (9): 1302-1315.
- 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家嘴子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984.
- No. 6 unit of Gansu bureau of geology and mineral resources. Geology of Baijiazuizi sulfide nickel deposit [M]. Geological Publishing House, Beijing, 1984.
- 贾恩环. 金川铜镍矿床地质特征 [J]. 矿床地质, 1986, 5 (1): 26-38.
- Jia Enhuan. Geological characteristics of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit in Gansu Province [J]. Mineral Deposits, 1986, 5 (1): 26-38.
- 焦建刚, 闫海卿, 钱壮志, 等. 龙首山岩带典型镁铁—超镁铁质岩体岩石地球化学特征 [J]. 矿物岩石, 2006, 26 (1): 49-56.
- Jiao Jiangang, Yan Haiqing, Qian Zhuangzhi, Liu Ruiping, Li Jingjing. Geochemical characteristics of typical mafic-ultramafic rocks in Longshou mountains [J]. Mineral Petrol., 2006, 26 (1): 49-56.
- 刘民武, 赫英. 金川铜镍硫化物矿床深熔—就地成矿作用过程研究 [J]. 矿床地质, 2003, 22 (3): 301-308.
- Liu Minwu, He Ying. A study of deep segregation and ore-forming process of Jinchuan nickel-copper sulfide deposit [J]. Mineral Deposits, 2003, 22 (3): 301-308.
- 李文渊, 汤中立, 郭周平. 阿拉善地块南缘镁铁—超镁铁岩形成时代及地球化学特征 [J]. 岩石矿物学杂志,

- 2004, 23 (2): 117-126.
- Li Wenyuan, Tang Zhongli, Guo Zhouping. Petrogenetic epoch and geochemical characteristics of mafic-ultramafic rocks on the southern margin of Alxa massif in northern China [J]. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 2004, 23 (2): 117-126.
- 李献华, 苏犁, 宋彪, 等. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义 [J]. *科学通报*, 2004, 49 (4): 401-402.
- Li Xianhua, Su Li, Song Biao, et al. SHRIMP zircon U-Pb dating and geological significance of the Jinchuan ultramafic rocks [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2004, 49 (4): 401-402.
- 师占义. 金川铜镍矿床超基性岩体的矿物岩石学 [J]. *中国地质科学院报西安地质矿产研究所分刊*, 1980, 1 (1): 78-89.
- Shi Zhanyi. Mineralogy and petrology of Jinchuan ultrabasic rock body with copper-nickel deposits [J]. *Northwest Geoscience*, 1980, 1 (1): 78-89.
- 汤中立. 金川含铂硫化铜镍矿床成矿模式 [J]. *现代地质*, 1990, 4 (4): 55-64.
- Tang Zhong-li. Minerogenetic model of the Jinchuan copper and nickel sulfide deposit [J]. *Geoscience*, 1990, 4 (4): 55-64.
- 汤中立, 杨杰东. 金川含矿超镁铁岩的 Sm-Nd 法定年 [J]. *科学通报*, 1992, 37 (10): 918-920.
- Tang Zhongli, Yang Jiedong. Sm-Nd dating of the Jinchuan ore bearing ultramafic rocks [J]. *Chinese Science Bulletin*, 1992, 37 (10): 918-920.
- 汤中立, 李文渊. 金川硫化铜镍 (含铂) 矿床成矿模型及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- Tang Zhongli, Li Wenyuan. Metallogenic model and geological contrast of the Jinchuan Pt-rich Cu-Ni sulfide deposit [M]. Geological Publishing House, Beijing, 1995.
- 田毓龙, 武栓军, 孟蓉, 等. 金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄 [J]. *矿物学报*, 2007, 27 (2): 211-217.
- Tian Yulong, Wu Shuanjun, Meng Rong, et al. LA-ICPMS zircon U-Pb age of the Jinchuan ultramafic intrusion [J]. *Acta Mineralogica Sinica*, 2007, 27 (2): 211-217.
- 田毓龙, 把多恒, 高志武. 金川镍铜矿床数学模型对深部矿化变化趋势的指示 [J]. *地质与勘探*, 2008, 44 (1): 82-88.
- Tian Yulong, Ba Duoheng, Gao Zhiwu. Mathematical model of Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit and its indication of deep mineralization trending [J]. *Geology and Prospecting*, 2008, 44 (1): 82-88.
- 田毓龙, 包国忠, 汤中立, 等. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道型矿体地质地球化学特征 [J]. *地质学报*, 2009, 83 (10): 1515-1525.
- Tian Yulong, Bao Guozhong, Tang Zhongli, et al. Geological and geochemical characteristics of the magma conduit-type ore bodies of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2009, 83 (10): 1515-1525.
- 徐庆生, 宋学信, 张景凯, 等. 金川超镁铁质岩体矿物化学特征及矿物地质温度计、压力计研究 [J]. *甘肃地质学报*, 1994, 3 (1): 59-70.
- Xu Qingsheng, Song Xuexin, Zhang Jingkai, et al. Chemical characteristics of minerals in Jinchuan ultramafic rocks and forming P-T conditions of rocks obtained by mineral thermobarometers [J]. *Acta Geologica Gansu*, 1994, 3 (1): 59-70.
- 张照伟, 李文渊, 高永宝, 等. 青海化隆基性-超基性岩带铜镍矿成矿条件与找矿潜力 [J]. *西北地质*, 2012a, 45 (1): 140-148.
- Zhang Zhaowei, Li Wenyuan, Gao Yongbao, et al. Ni-Cu mineralization conditions of Hualong basic-ultramafic rocks belt in Qinghai Province and its prospecting potentiality [J]. *Northwestern geology*, 2012a, 45 (1): 140-148 (in Chinese with English abstract).
- 闫海卿, 苏尚国, 焦建刚, 等. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究 [J]. *地学前缘*, 2005, 12 (2): 309-315.
- Yan Haiqing, Su Shangguo, Jiao Jiangang, et al. Metallogenetic epoch of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit [J]. *Earth Science Frontiers*, 2005, 12 (2): 309-315.
- 杨合群. 金川铜镍矿床硫同位素地球化学 [J]. *西北地质*, 1989, (2): 20-23.
- Yang Hequn. Isotopic geochemical feature of sulfur in Jinchuan copper-nickel deposit [J]. *Northwestern Geology*, 1989, (2): 20-23.
- 杨合群. 论金川硫化铜镍矿床成因 [J]. *中国地质科学院院报*, 1991, (22): 117-135.
- Yang Hequn. On the genesis of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit [J]. *Bulletin of the Chinese Academy of Geological Sciences*, 1991, (22): 117-135.
- 杨合群. 论金川硫化铜镍矿床中贵金属元素的分带机制 [J]. *西北地质科学*, 1992, 13 (1): 75-80.
- Yang Hequn. The zoning mechanism for noble elements of Jinchuan sulfide copper-nickel deposit [J]. *Northwest Geoscience*, 1992, 13 (1): 75-80.
- 杨合群, 汤中立, 苏犁, 等. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论 [J]. *甘肃地质学报*, 1997, 6 (1): 44-52.
- Yang Hequn, Tang Zhongli, Su Li, et al. Discussion on characters of minerogenic magma and source area in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. *Acta Geologica Gansu*, 1997, 6 (1): 44-52.
- 李彤泰. 新疆哈密市黄山基性-超基性岩带铜镍矿床地质特征及矿床成因 [J]. *西北地质*, 2011, 44 (1): 54-60.

- Li Tongtai. Geological features and metallogenesis of Cu-Ni deposit in Basic-to-Ultrabasic Zone of Huangshan, Hami Area [J]. *Northwestern Geology*, 2011, 44 (1): 54-60 (in Chinese).
- 夏昭德, 姜常义, 夏明哲, 等. 镁铁质-超镁铁质层状岩体基本特征及岩浆作用 [J]. *西北地质*, 2011, 44 (1): 85-94.
- Xia Zhaode, Jiang Changyi, Xia Mingzhe, et al. Characteristics and magmatism of mafic-ultramafic layered intrusions [J]. *Northwestern Geology*, 2011, 44 (1): 85-94 (in Chinese).
- 杨轩柱. 金川硫化铜镍矿床铂族元素和金的地球化学 [J]. *中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊*, 1989, (26): 59-68.
- Yang Xuanzhu. Geochemistry of platinum-group elements and gold in Jinchuan sulfide copper-nickel deposit [J]. *Northwest Geoscience*, 1989, (26): 59-68.
- 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征 [J]. *地质学报*, 2004, 78 (3): 359-365.
- Zhang Zongqing, Du Andao, Tang Suohan, et al. Age of the Jinchuan copper-nickel deposit and isotopic geochemical feature of its source [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78 (3): 359-365.
- Flowers R M, Bowring S A, Tulloch A J. Tempo of burial and exhumation within the deep roots of a magmatic arc, Fiord land [J]. *New Zealand Geology*, 2005, 33 (1): 17-20.
- Hourigan J K, Solov'ev A V, Ledneva G V, et al. Timing of syenite intrusions on the eastern slope of the Sredinnyi Range, Kamchatka; Rate of accretionary structure exhumation [J]. *Geochemistry International*, 2004, 42 (2): 131-141.
- Naldrett A J, Cabri L J. Ultramafic and related mafic rocks: Their classification and genesis with special reference to the concentration of nickel sulfides and platinum-group elements [J]. *Econ Geol* 1976, 71: 1131-1158.
- Naldrett A J. Magmatic sulfide deposit [M]. rk: Oxford University Press, New Yo, 1989.

The Homologous Differentiation Relationship between Jinchuan Super-Large Cu-Ni Sulfide Deposit and Small Ultrabasic Intrusion

YANG He-qun, ZHAO Guo-bin, REN Hua-ning, JIANG Han-bing,
TAN Wen-juan, DONG Fu-chen, XIAO Chao-yang

(Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an 710054, China)

Abstract: The Jinchuan super-large Cu-Ni sulfide deposit is a world famous deposit, it has the characteristic that small intrusion formed large deposit. Based on the geological and geochemical information, the authors discuss the differentiation relation of this deposit: ①The Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit was formed in the Mesoproterozoic Changchengian Longshoushan-Qilianshan rift zone. ② The metallogenic magma was picritic magma, it belong to the tholeiite series, and it was the product of partial melting of mantle rock. ③The metallogenic magma *derived* from sulfur rich mantle, and the magma was rich in minerals at the beginning. ④ The metallogenic substance were further concentrated during the magma evolution process, and the magma occurred many pulsatile intrusion after deep differentiation in the crust *transition* magma chamber. There was four times invasion to formed the existent ore-bearing rock bodies. The first and second invasion carried sulfide droplet and peridot crystal in the silicate magma, and formed the low grad ore bodies in local place. The third invasion carried a large quantity of olivine crystals and sulfide droplets, and formed rich ore bodies. The fourth invasion carried more magma sulfide, and all the magma formed special rich ore bodies.

Key words: sulfur rich mantle; magmatic differentiation; ultrabasic rock; copper-nickel deposit; Jinchuan